HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE
ĐƠN VỊ: TỔ ICT
Số: 04-HS/BC-ICT-SKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, năm học 2026 - 2027

CHUYÊN ĐỀ MINH CHỨNG SỐ 04

HỒ SƠ TOÀN DIỆN DỰ ÁN DỰ THI, NỘI DUNG 08 KHỐI POSTER CHUẨN MẪU BAN TỔ CHỨC & KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH VÒNG CHUNG KẾT (14/11/2026)

Sản phẩm dự thi: Sky-Line ICT Portal - Hệ thống quản trị và vận hành chuyên môn
Tác giả: Thầy Đỗ Anh Huy - Tổ trưởng chuyên môn tổ ICT | Đơn vị: Tổ ICT

I. BẢNG NỘI DUNG CHI TIẾT 08 KHỐI TRÊN POSTER (THEO ĐÚNG MẪU TẠI MỤC IV KẾ HOẠCH CUỘC THI)

Khối trên Poster	Nội dung Thể hiện Chính thức của Dự án	Tiêu chí Chấm Đáp ứng
Đầu Poster	• **Tên sản phẩm:** Sky-Line ICT Portal - Hệ thống quản trị và vận hành chuyên môn • **Tác giả:** Thầy Đỗ Anh Huy - Tổ trưởng chuyên môn tổ ICT • **Đơn vị:** Tổ ICT • **Bảng dự thi:** Bảng B (Quản trị, vận hành, quản lý) | **Nhóm:** Đột phá • **Công cụ AI sử dụng:** Google Antigravity IDE (Vibe Coding + Agent Skills + MCP) & Hệ sinh thái 5 Trợ lý AI tích hợp	Kiểm tra hồ sơ hợp lệ (100%)
1. Bối cảnh, vấn đề	• Tổ ICT quản lý giảng dạy liên cấp (Lớp 1–12) trên 5 cơ sở Sky-Line, vận hành 6 Phòng Lab, 113 lớp, 152 tiết/tuần và hơn 150+ thiết bị Robot/máy tính. • Cách làm cũ trên hàng chục file Excel, Word, nhóm Zalo rời rạc gây nguy cơ trùng lịch phòng Lab, thất lạc lịch sử bảo trì thiết bị và mất 4–5 giờ/tuần của Tổ trưởng để tổng hợp số liệu, viết báo cáo. • Muốn có phần mềm quản trị riêng theo cách truyền thống phải thuê công ty ngoài với chi phí rất lớn.	Ứng dụng thực tiễn (30đ Vòng 1 / 35% Vòng 2)

Khối trên Poster	Nội dung Thể hiện Chính thức của Dự án	Tiêu chí Chấm Đáp ứng
2. Giải pháp	• **Sản phẩm là gì:** Hệ thống ứng dụng web quản trị và vận hành chuyên môn toàn diện (7 phân hệ nghiệp vụ + 13 bảng CSDL đám mây Supabase + 5 Trợ lý AI). • **AI làm gì (Mô hình AI Kép):** + *Tầng 1 (AI Kiến tạo):* Tác giả dùng phương pháp Vibe Coding trên nền tảng Google Antigravity IDE (kèm bộ quy tắc `AGENTS.md` & 4 bộ `SKILL.md`) để AI tự động lập trình toàn bộ hệ thống. + *Tầng 2 (AI Vận hành):* 5 Trợ lý AI tự động quét chống trùng lịch phòng Lab, phân tích năng lực 360° & gợi ý IDP, tư vấn xử lý sự vụ phòng máy 3 bước, điểm tin công nghệ 08h00 Thứ Bảy và soạn thảo Kế hoạch/Tờ trình/Email từ số liệu thật.	Chiều sâu, sáng tạo & Công nghệ AI (30đ Vòng 1 / 30% Vòng 2)
3. Triển khai tại Sky-Line	• **Phạm vi:** Đã triển khai thực tế tại cả 05 cơ sở Hệ thống Giáo dục Sky-Line (Riverside, Central, Hill, Beach, Global) cho 3 cấp Tiểu học, THCS, THPT. • **Quy mô sử dụng:** 100% cán bộ quản lý & giáo viên Tổ ICT (07/07 thầy cô) sử dụng hằng ngày; điều phối trực tiếp 6 phòng Lab, 113 lớp, 152 tiết/tuần.	Ứng dụng thực tiễn tại Sky-Line
4. Thay đổi và tác động	• **Giải quyết việc cách cũ KHÔNG LÀM ĐƯỢC:** Giúp Tổ trưởng tự xây dựng hệ thống phần mềm quản trị đám mây hoàn chỉnh không cần thuê công ty lập trình. • **Số liệu Trước & Sau:** Rà soát lịch phòng Lab giảm từ 3–4 giờ xuống 30 giây (0% trùng lịch); Lập lộ trình IDP giáo viên từ 2–3 ngày xuống 5 giây; Soạn Kế hoạch/Tờ trình/Email từ 90 phút xuống 3 giây (tiết kiệm ~5,5 giờ/tuần). • Đồng nghiệp đánh giá cao tính trực quan, báo sự cố 1 chạm và gợi ý chuyên môn sát thực tế.	Chiều sâu, sáng tạo và tác động
5. Khả năng tái sử dụng	• **Đánh giá thời gian: ☑ Dưới 30 phút, chỉ cần thay nội dung.** • **Kèm theo:** (1) Quy trình 3 bước (15 phút) thay nội dung bảng CSDL `ai_training_knowledge_base` cho các Tổ bộ môn khác (KHTN, Tiếng Anh, Toán, KHXH); và (2) Bộ khuôn mẫu Vibe Coding trên Google Antigravity IDE (`AGENTS.md` + 4 `SKILL.md`) để các phòng ban khác tái sử dụng.	Khả năng tái sử dụng (84–100% điểm tối đa & Chuẩn T2)
6. Chi phí, tính bền vững	• **Chi phí xây dựng & vận hành: 0 đồng/tháng.** • Không phụ thuộc nền tảng thu phí bên ngoài, không yêu cầu tài khoản của học sinh. • Tổ trưởng chuyên môn tổ ICT trực tiếp làm chủ mã nguồn và duy trì, mở rộng lâu dài sau cuộc thi bằng Google Antigravity IDE.	Chi phí và tính bền vững (15đ Vòng 1)

Khối trên Poster	Nội dung Thể hiện Chính thức của Dự án	Tiêu chí Chấm Đáp ứng
7. An toàn dữ liệu, AI có trách nhiệm	• **Cam kết 3 điều kiện loại Vòng 1:** ☑ Không đưa dữ liệu cá nhân học sinh vào công cụ AI chưa được duyệt ☑ Không buộc học sinh tạo tài khoản ngoài ☑ Không công khai thông tin, thành tích từng học sinh • **Nơi lưu dữ liệu:** Supabase Cloud mã hóa SSL + Bảo mật phân quyền RLS trên 13/13 bảng. • **Cách kiểm chứng kết quả AI:** Kiểm chứng 2 tầng (Duyệt kế hoạch/mã nguồn khi Vibe Coding & Duyệt dự thảo Human-in-the-Loop trước khi ban hành).	Điều kiện tiên quyết Vòng 1 & Đạo đức AI (15% Vòng 2)
8. Minh chứng	• **Mã QR 1:** Truy cập Bản Demo Sống (`https://sky-line-ict-portal-app.vercel.app`) • **Mã QR 2:** Kho Hồ sơ Minh chứng, Mã nguồn & Khuôn mẫu Chuyển giao (`https://github.com/doanhhuy14spt/sky-line-ict-portal-app`)	Hỗ trợ chấm Vòng 1 & Vòng 2

II. KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH & DEMO 04 PHÚT TẠI VÒNG CHUNG KẾT SHOWCASE (14/11/2026)

- **Phút 01 (Câu chuyện thực tế & Đột phá Vibe Coding trên Google Antigravity IDE):** Giới thiệu bài toán quản trị Tổ ICT liên cấp trên 5 cơ sở, 6 phòng Lab, 113 lớp. Nhấn mạnh: Thay vì quản lý rời rạc trên Excel/Zalo, tôi đã sử dụng phương pháp **Vibe Coding trên nền tảng Google Antigravity IDE** cùng 4 bộ Kỹ năng AI tự thiết kế để AI kiến tạo nên toàn bộ hệ thống **Sky-Line ICT Portal** với chi phí 0 đồng.
- **Phút 02 – 03 (Demo trực tiếp trên hệ thống sống):** Mở trực tiếp Cổng thông tin, trình diễn nhanh 3 điểm chạm ấn tượng nhất: (1) Bấm nút AI Kiểm tra chống trùng lịch & gợi ý tiết trống phòng Lab tại phân hệ Thời khóa biểu; (2) Bấm nút AI Phân tích 360° truy xuất chéo 5 bảng CSDL để lập lộ trình IDP cho giáo viên; (3) Mở Trung tâm AI trên màn hình Tổng quan để quét Bản tin 08h00 Thứ Bảy và xuất ngay 1 Tờ trình/Kế hoạch từ số liệu thật ra file Word (.doc) trong 3 giây.
- **Phút 04 (Cam kết An toàn dữ liệu & Khả năng nhân rộng < 30 phút đạt chuẩn T2):** Khẳng định hệ thống đạt tuyệt đối 3 điều kiện an toàn dữ liệu học sinh (khóa bảo mật RLS 13/13 bảng) và sẵn sàng chuyển giao cho mọi Tổ chuyên môn khác tại Sky-Line áp dụng lại chỉ trong 15 phút.

XÁC NHẬN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH / ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TÁC GIẢ DỰ THI – TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TỔ ICT
(Đã ký)

Thầy Đỗ Anh Huy